

SHR核心公式与约束定理推导手册 V1.0

本手册为《SHR 稳态注意力算子：基于非零约束的嵌套校准 Transformer 架构 V1.0》的数学补充文档，完整呈现核心公式的推导链路和定理的严格证明过程，所有结论均限定于定态神经网络注意力算子场景。

1 SHR 标度与稳态归一化约束推导

1.1 标度定义前提

对于任意注意力权重分布，其计算本质是对输入特征的分配权重进行归一化映射，最终输出一组非负、可加和的权重值。

设单头注意力的权重向量为 $W = [w_1, w_2, \dots, w_n]$ ，满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1, w_i \geq 0$ 。

1.2 敛张分量拆分

将权重分布的整体属性拆分为两类对立分量：

- 收敛分量 S ：表征权重向局部集中、分布收窄的整体趋势，取值为权重分布的集中度度量
- 扩张分量 H ：表征权重向全局弥散、分布拓宽的整体趋势，取值为权重分布的离散度度量

1.3 归一化约束推导

对于任意稳态权重分布，其收敛趋势与扩张趋势共同构成完整的分布秩序，二者的总秩序量守恒： $S + H = 1$

推导依据：若总秩序量不守恒，则分布会持续向纯收敛或纯扩张方向单向演化，最终退化为单点分布或均匀分布，失去注意力的动态分配能力，与稳态算子的功能定义矛盾。因此稳态下必然满足敛张分量和为 1 的归一化约束。

2 非零约束定理的严格证明

2.1 定理表述

所有可稳定输出的注意力权重组态，必然满足数极标度 $R > 0$ ，不存在 $R = 0$ 的稳态结构。

2.2 前置定义

数极标度 R 定义为权重分布的规则刚性度量，表征分布维持自身稳定形态、抵抗随机扰动的能力。

- R 越大，分布规则越强，形态越稳定；
- $R = 0$ 时，分布无规则约束，处于完全无规状态。

2.3 反证法证明

假设存在某稳态权重组态满足 $R = 0$ ：

1. 由 $R = 0$ 可得，该分布无任何刚性规则约束，权重值的取值、分布形态均无稳定边界；
2. 无规则约束下，每次计算的权重分布均会随机游走，不存在可复现的稳定输出；
3. 输出不稳定、不可复现，与“稳态算子”的定义矛盾，因此该假设不成立。

结论：所有可稳定运行的注意力算子，必然满足 $R > 0$ 。

2.4 边界推论

由 $R = \sqrt{S \cdot H} > 0$ ，可推导出 $S \cdot H > 0$ ，结合 $S + H = 1$ ，可得：

$$0 < S < 1, \quad 0 < H < 1$$

即不存在绝对纯敛态 ($S = 1, H = 0$) 与绝对纯张态 ($S = 0, H = 1$)，所有权重值均落在 $(0, 1)$ 开区间内，从根源消除零值奇点。

3 稳态基准公式推导

3.1 稳态点判定条件

权重分布的内生稳态点，是敛张两种趋势达到均衡的临界点，此时收敛力与扩张力大小相等、方向相反，分布形态不再自发演化。

3.2 几何均值推导

敛张分量为对立统一的两类标度，其均衡点由二者的几何均值决定：

$$R = \sqrt{S \cdot H}$$

推导依据：

1. 若采用算术均值 $R = \frac{S + H}{2}$ ，则由归一化约束可得 $R \equiv 0.5$ ，无法体现不同分布的稳态强度差异，与实际不符；
2. 若采用乘积形式 $R = S \cdot H$ ，则当 $S = H = 0.5$ 时， $R = 0.25$ ，无法直观表征稳态强度的量级；
3. 几何均值形式既满足“敛张均衡时稳态强度最大”的物理意义，又符合无量纲标度的取值特性，因此取 $R = \sqrt{S \cdot H}$ 作为稳态基准值。

3.3 极值特性验证

由 $S + H = 1$ ，可得 $R = \sqrt{S(1 - S)}$ ，对 S 求导可知：

- 当 $S = H = 0.5$ 时， R 取最大值 0.5，此时敛张完全均衡，稳态刚性最强；
- 当 $S \rightarrow 0$ 或 $S \rightarrow 1$ 时， $R \rightarrow 0$ ，稳态刚性趋近于零，分布趋于失稳。
该特性符合注意力分布的实际规律，验证了公式的合理性。

4 嵌套校准收敛性推导

4.1 迭代公式设定

设第 k 轮迭代的权重分布为 W_k ，稳态基准为 R ，校准步长为 α_k ，则迭代公式为：

$$W_{k+1} = W_k + \alpha_k \cdot (R - |W_k - 0.5|)$$

其中 $|W_k - 0.5|$ 表征当前权重偏离均衡中心的程度， $R - |W_k - 0.5|$ 为校准驱动力。

4.2 收敛性证明

对于单个权重元素 w_k ，其迭代方程为：

$$w_{k+1} = w_k + \alpha_k \cdot (R - |w_k - 0.5|)$$

当 $w_k < 0.5$ 时， $|w_k - 0.5| = 0.5 - w_k$ ，驱动力为 $R - 0.5 + w_k$ ，权重向增大方向迭代；

当 $w_k > 0.5$ 时， $|w_k - 0.5| = w_k - 0.5$ ，驱动力为 $R + 0.5 - w_k$ ，权重向减小方向迭代；

当 $w_k = 0.5 \pm R$ 时，驱动力为 0，迭代达到收敛点。

取步长 $0 < \alpha_k < 1$ ，则迭代过程单调收敛于稳态区间，不会发散，且嵌套深度越大，权重越接近理论稳态值。

4.3 收敛速度分析

嵌套校准的收敛速度为指数级，每一轮迭代的误差衰减比例为常数：

$$e_{k+1} = (1 - \alpha_k) \cdot e_k$$

其中 e_k 为第 k 轮的误差值。因此仅需有限轮嵌套，即可将误差压缩至可忽略水平，实现高精度输出。

5 分支裁剪阈值推导

5.1 裁剪判定条件

当单个权重元素与稳态基准的偏差小于裁剪阈值 ε 时，判定为已收敛，终止后续迭代：

$$|w_i - R| < \varepsilon$$

5.2 阈值取值依据

裁剪阈值 ε 的取值由目标精度决定：

- 目标精度越高， ε 取值越小，裁剪越晚，算力开销越大；
- 目标精度越低， ε 取值越大，裁剪越早，算力开销越小。

5.3 算力节省推导

设总分支数为 N ，第 k 轮剩余未收敛分支数为 N_k ，则总计算量为：

$$C = \sum_{k=0}^K N_k$$

由于收敛速度为指数级， N_k 随嵌套深度快速下降，因此总计算量远低于全量迭代，实现算力的线性可控增长。

6 多分支耦合融合公式推导

6.1 融合原则

多路并行注意力分支融合时，需满足“稳态强度越高的分支，对输出的贡献权重越大”的原则，保证最终输出的整体稳定性。

6.2 加权融合公式

设共有 N 路分支，第 i 路分支的稳态强度为 R_i ，权重分布为 W_i ，价值张量为 V_i ，则融合输出为：

$$\text{Output} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i \cdot W_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N R_i}$$

6.3 归一化证明

分母 $\sum_{i=1}^N R_i$ 为所有分支的稳态强度总和，对分子进行归一化后，输出的整体量级保持稳定，不会随分支数量增加而发生数值漂移，满足横向扩展的线性特性。

（注：部分内容可能由 AI 生成）